

Cálculo no $\mathbb{R}^n$

Topologia: Subespaços

y_{xm}

Revisão

- > Topologia é o estudo da noção de proximidade entre pontos de um espaço.

Revisão

- > Topologia é o estudo da noção de proximidade entre pontos de um espaço.
 - > "proximidade" pode ser dada por:

Revisão

- > Topologia é o estudo da noção de proximidade entre pontos de um espaço.
 - > "proximidade" pode ser dada por:
 - > sistema de vizinhanças τ

Revisão

- > Topologia é o estudo da noção de proximidade entre pontos de um espaço.
 - > "proximidade" pode ser dada por:
 - > sistema de vizinhanças τ
 - > métrica d

Revisão

- > Topologia é o estudo da noção de proximidade entre pontos de um espaço.
 - > "proximidade" pode ser dada por:
 - > sistema de vizinhanças τ
 - > métrica d
 - > no caso de espaços vetoriais, norma $\|\cdot\|$

Revisão

- > Topologia é o estudo da noção de proximidade entre pontos de um espaço.
 - > "proximidade" pode ser dada por:
 - > sistema de vizinhanças τ
 - > métrica d
 - > no caso de espaços vetoriais, norma $\|\cdot\|$
- > norma $\Rightarrow$ métrica $\Rightarrow$ vizinhança $\Rightarrow$ abertos

Revisão

- > A noção natural de mapeamento entre espaços X e X' dotados de noções de proximidade τ e τ' é dada pelas *funções contínuas*.

Revisão

- > A noção natural de mapeamento entre espaços X e X' dotados de noções de proximidade τ e τ' é dada pelas *funções contínuas*.
- > $f: X \rightarrow X'$ é dita *contínua* em $p \in X$ se, dado um ponto $q \in X$, então $f(q) \in X'$ está próximo de $f(p) \in X'$ somente se q está próximo de p .

Revisão

- > A noção natural de mapeamento entre espaços X e X' dotados de noções de proximidade τ e τ' é dada pelas *funções contínuas*.
- > $f: X \rightarrow X'$ é dita *contínua* em $p \in X$ se, dado um ponto $q \in X$, então $f(q) \in X'$ está próximo de $f(p) \in X'$ somente se q está próximo de p .
- > isto é, se:

Revisão

- > A noção natural de mapeamento entre espaços X e X' dotados de noções de proximidade τ e τ' é dada pelas *funções contínuas*.
- > $f: X \rightarrow X'$ é dita *contínua* em $p \in X$ se, dado um ponto $q \in X$, então $f(q) \in X'$ está próximo de $f(p) \in X'$ somente se q está próximo de p .
- > isto é, se:
 - > para toda vizinhança $V_{f(p)} \subset X'$ de $f(p) \in X'$, a imagem inversa $f^{-1}(V_{f(p)}) \subset X$ é uma vizinhança de $p \in X$;

Revisão

- > A noção natural de mapeamento entre espaços X e X' dotados de noções de proximidade τ e τ' é dada pelas *funções contínuas*.
- > $f: X \rightarrow X'$ é dita *contínua* em $p \in X$ se, dado um ponto $q \in X$, então $f(q) \in X'$ está próximo de $f(p) \in X'$ somente se q está próximo de p .
- > isto é, se:
 - > para toda vizinhança $V_{f(p)} \subset X'$ de $f(p) \in X'$, a imagem inversa $f^{-1}(V_{f(p)}) \subset X$ é uma vizinhança de $p \in X$;
 - > se para todo $q \in X$ e todo $\epsilon > 0$, se $d'(f(p), f(q)) < \epsilon$, então $d(p, q) < \delta$ para algum $\delta > 0$

Revisão

- > A noção natural de mapeamento entre espaços X e X' dotados de noções de proximidade τ e τ' é dada pelas *funções contínuas*.
- > $f: X \rightarrow X'$ é dita *contínua* em $p \in X$ se, dado um ponto $q \in X$, então $f(q) \in X'$ está próximo de $f(p) \in X'$ somente se q está próximo de p .
- > isto é, se:
 - > para toda vizinhança $V_{f(p)} \subset X'$ de $f(p) \in X'$, a imagem inversa $f^{-1}(V_{f(p)}) \subset X$ é uma vizinhança de $p \in X$;
 - > se para todo $q \in X$ e todo $\epsilon > 0$, se $d'(f(p), f(q)) < \epsilon$, então $d(p, q) < \delta$ para algum $\delta > 0$
 - > análogo no caso de normas...

Revisão

- > Pode-se falar, mais geralmente, da proximidade entre um ponto $p \in X$ e um conjunto $S \subset X$ de pontos.

Revisão

- > Pode-se falar, mais geralmente, da proximidade entre um ponto $p \in X$ e um conjunto $S \subset X$ de pontos.
- > No caso em que $S \subset X$ pode ser identificado com a imagem de uma função $s: \mathbb{N} \rightarrow X$, então S é denotado por $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ ou simplesmente (x_i) e chamado de *sequência* em X .

Revisão

- > Pode-se falar, mais geralmente, da proximidade entre um ponto $p \in X$ e um conjunto $S \subset X$ de pontos.
- > No caso em que $S \subset X$ pode ser identificado com a imagem de uma função $s: \mathbb{N} \rightarrow X$, então S é denotado por $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ ou simplesmente (x_i) e chamado de *sequência* em X .
- > A noção de proximidade de uma sequência $S \subset X$ com respeito a um ponto $p \in X$ corresponde à noção de *convergência* de S para o ponto $p \in X$.

Revisão

- > Pode-se falar, mais geralmente, da proximidade entre um ponto $p \in X$ e um conjunto $S \subset X$ de pontos.
- > No caso em que $S \subset X$ pode ser identificado com a imagem de uma função $s: \mathbb{N} \rightarrow X$, então S é denotado por $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ ou simplesmente (x_i) e chamado de *sequência* em X .
- > A noção de proximidade de uma sequência $S \subset X$ com respeito a um ponto $p \in X$ corresponde à noção de *convergência* de S para o ponto $p \in X$.
- > também se fala que $p \in X$ é o *limite* da sequência (x_i) e, nesse caso, utiliza-se das notações

Revisão

- > Pode-se falar, mais geralmente, da proximidade entre um ponto $p \in X$ e um conjunto $S \subset X$ de pontos.
- > No caso em que $S \subset X$ pode ser identificado com a imagem de uma função $s: \mathbb{N} \rightarrow X$, então S é denotado por $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ ou simplesmente (x_i) e chamado de *sequência* em X .
- > A noção de proximidade de uma sequência $S \subset X$ com respeito a um ponto $p \in X$ corresponde à noção de *convergência* de S para o ponto $p \in X$.
- > também se fala que $p \in X$ é o *limite* da sequência (x_i) e, nesse caso, utiliza-se das notações
 - > $\lim x_i = p$

Revisão

- > Pode-se falar, mais geralmente, da proximidade entre um ponto $p \in X$ e um conjunto $S \subset X$ de pontos.
- > No caso em que $S \subset X$ pode ser identificado com a imagem de uma função $s: \mathbb{N} \rightarrow X$, então S é denotado por $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ ou simplesmente (x_i) e chamado de *sequência* em X .
- > A noção de proximidade de uma sequência $S \subset X$ com respeito a um ponto $p \in X$ corresponde à noção de *convergência* de S para o ponto $p \in X$.
- > também se fala que $p \in X$ é o *limite* da sequência (x_i) e, nesse caso, utiliza-se das notações
 - > $\lim x_i = p$
 - > $x_i \rightarrow p$.

Revisão

- > Teorema: *Funções contínuas não preservam apenas proximidade entre dois pontos, mas também proximidade entre um ponto e uma sequência de pontos.*

Revisão

- > Teorema: *Funções contínuas não preservam apenas proximidade entre dois pontos, mas também proximidade entre um ponto e uma sequência de pontos.*
- > Se $(x_1, x_2, ..)$ é sequência que converge para $p \in X$, então $(f(x_1), f(x_2), ...)$ é sequência convergente que converge exatamente para $f(p)$.

Revisão

- > Teorema: *Funções contínuas não preservam apenas proximidade entre dois pontos, mas também proximidade entre um ponto e uma sequência de pontos.*
- > Se $(x_1, x_2, ..)$ é sequência que converge para $p \in X$, então $(f(x_1), f(x_2), ...)$ é sequência convergente que converge exatamente para $f(p)$.
- > Nas notações anteriores:

Revisão

- > Teorema: *Funções contínuas não preservam apenas proximidade entre dois pontos, mas também proximidade entre um ponto e uma sequência de pontos.*
- > Se $(x_1, x_2, \dots)$ é sequência que converge para $p \in X$, então $(f(x_1), f(x_2), \dots)$ é sequência convergente que converge exatamente para $f(p)$.
- > Nas notações anteriores:
 - > se $x_i \rightarrow p$, então $f(x_i) \rightarrow f(p)$

Revisão

- > Teorema: *Funções contínuas não preservam apenas proximidade entre dois pontos, mas também proximidade entre um ponto e uma sequência de pontos.*
- > Se $(x_1, x_2, \dots)$ é sequência que converge para $p \in X$, então $(f(x_1), f(x_2), \dots)$ é sequência convergente que converge exatamente para $f(p)$.
- > Nas notações anteriores:
 - > se $x_i \rightarrow p$, então $f(x_i) \rightarrow f(p)$
 - > se $\lim x_i = p$, então $\lim f(x_i) = f(p)$. Portanto:

$$f(\lim x_i) = \lim f(x_i)$$

Topologia induzida

- > Seja X um espaço com uma noção de proximidade.
Se $S \subset X$ é um subconjunto de X , tem-se uma noção de proximidade em S induzida por aquela existente em X :

Topologia induzida

- > Seja X um espaço com uma noção de proximidade.
Se $S \subset X$ é um subconjunto de X , tem-se uma noção de proximidade em S induzida por aquela existente em X :
 - > se $p, q \in S$ são pontos de S , diz-se que estão próximos se estão próximos enquanto pontos de X .

Topologia induzida

- > Seja X um espaço com uma noção de proximidade.
Se $S \subset X$ é um subconjunto de X , tem-se uma noção de proximidade em S induzida por aquela existente em X :
 - > se $p, q \in S$ são pontos de S , diz-se que estão próximos se estão próximos enquanto pontos de X .
- > Assim:

Topologia induzida

- > Seja X um espaço com uma noção de proximidade.
Se $S \subset X$ é um subconjunto de X , tem-se uma noção de proximidade em S induzida por aquela existente em X :
 - > se $p, q \in S$ são pontos de S , diz-se que estão próximos se estão próximos enquanto pontos de X .
- > Assim:
 - > no caso de sistemas de vizinhanças:

Topologia induzida

- > Seja X um espaço com uma noção de proximidade.
Se $S \subset X$ é um subconjunto de X , tem-se uma noção de proximidade em S induzida por aquela existente em X :
 - > se $p, q \in S$ são pontos de S , diz-se que estão próximos se estão próximos enquanto pontos de X .
- > Assim:
 - > no caso de sistemas de vizinhanças:
 - > uma vizinhança de $p \in S$ é uma vizinhança V_p de p em X , restrita aos pontos que pertencem à S .

Topologia induzida

- > Seja X um espaço com uma noção de proximidade.
Se $S \subset X$ é um subconjunto de X , tem-se uma noção de proximidade em S induzida por aquela existente em X :
 - > se $p, q \in S$ são pontos de S , diz-se que estão próximos se estão próximos enquanto pontos de X .
- > Assim:
 - > no caso de sistemas de vizinhanças:
 - > uma vizinhança de $p \in S$ é uma vizinhança V_p de p em X , restrita aos pontos que pertencem à S .
 - > Isto é, é um subconjunto $V_{S,p} \subset S$ da forma $V_p \cap S$.

Topologia induzida

- > Seja X um espaço com uma noção de proximidade.
Se $S \subset X$ é um subconjunto de X , tem-se uma noção de proximidade em S induzida por aquela existente em X :
 - > se $p, q \in S$ são pontos de S , diz-se que estão próximos se estão próximos enquanto pontos de X .
- > Assim:
 - > no caso de sistemas de vizinhanças:
 - > uma vizinhança de $p \in S$ é uma vizinhança V_p de p em X , restrita aos pontos que pertencem à S .
 - > Isto é, é um subconjunto $V_{S,p} \subset S$ da forma $V_p \cap S$.
 - > no caso de métricas:

Topologia induzida

- > Seja X um espaço com uma noção de proximidade.
Se $S \subset X$ é um subconjunto de X , tem-se uma noção de proximidade em S induzida por aquela existente em X :
 - > se $p, q \in S$ são pontos de S , diz-se que estão próximos se estão próximos enquanto pontos de X .
- > Assim:
 - > no caso de sistemas de vizinhanças:
 - > uma vizinhança de $p \in S$ é uma vizinhança V_p de p em X , restrita aos pontos que pertencem à S .
 - > Isto é, é um subconjunto $V_{S,p} \subset S$ da forma $V_p \cap S$.
 - > no caso de métricas:
 - > a distância entre $p, q \in S$ é a distância entre eles enquanto pontos de X : $d_S(p, q) = d(p, q)$

Topologia induzida

- > Seja X um espaço com uma noção de proximidade.
Se $S \subset X$ é um subconjunto de X , tem-se uma noção de proximidade em S induzida por aquela existente em X :
 - > se $p, q \in S$ são pontos de S , diz-se que estão próximos se estão próximos enquanto pontos de X .
- > Assim:
 - > no caso de sistemas de vizinhanças:
 - > uma vizinhança de $p \in S$ é uma vizinhança V_p de p em X , restrita aos pontos que pertencem à S .
 - > Isto é, é um subconjunto $V_{S,p} \subset S$ da forma $V_p \cap S$.
 - > no caso de métricas:
 - > a distância entre $p, q \in S$ é a distância entre eles enquanto pontos de X : $d_S(p, q) = d(p, q)$
 - > assim, a métrica d_S é a restrição de $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ ao conjunto S .

Subespaços

- > Enquanto dotado da noção de proximidade induzida pela noção de proximidade de X , fala-se que $S \subset X$ é um *subespaço* de X .

Subespaços

- > Enquanto dotado da noção de proximidade induzida pela noção de proximidade de X , fala-se que $S \subset X$ é um *subespaço* de X .
- > **Proposição.** *Um espaço X' é um subespaço de um outro espaço X se, e somente se:*

Subespaços

- > Enquanto dotado da noção de proximidade induzida pela noção de proximidade de X , fala-se que $S \subset X$ é um *subespaço* de X .
- > **Proposição.** *Um espaço X' é um subespaço de um outro espaço X se, e somente se:*
 1. X' é um subconjunto de X ;

Subespaços

- > Enquanto dotado da noção de proximidade induzida pela noção de proximidade de X , fala-se que $S \subset X$ é um *subespaço* de X .
- > **Proposição.** *Um espaço X' é um subespaço de um outro espaço X se, e somente se:*
 1. X' é um subconjunto de X ;
 2. *todo aberto $U' \subset X'$ é da forma $U' = U \cap X'$ para algum aberto $U \subset X$.*

Subespaços

- > Enquanto dotado da noção de proximidade induzida pela noção de proximidade de X , fala-se que $S \subset X$ é um *subespaço* de X .
- > **Proposição.** *Um espaço X' é um subespaço de um outro espaço X se, e somente se:*
 1. X' é um subconjunto de X ;
 2. *todo aberto $U' \subset X'$ é da forma $U' = U \cap X'$ para algum aberto $U \subset X$.*
- > Como conclusão: *todo subconjunto aberto de X é um subespaço de X .

Subespaços

- > Enquanto dotado da noção de proximidade induzida pela noção de proximidade de X , fala-se que $S \subset X$ é um *subespaço* de X .
- > **Proposição.** *Um espaço X' é um subespaço de um outro espaço X se, e somente se:*
 1. X' é um subconjunto de X ;
 2. *todo aberto $U' \subset X'$ é da forma $U' = U \cap X'$ para algum aberto $U \subset X$.*
- > Como conclusão: *todo subconjunto aberto de X é um subespaço de X .
- > Existem, no entanto, outras classes de subespaços, como veremos em seguida.

Fechados

- > Se $S \subset X$ é um subconjunto de um conjunto X , tem-se a aplicação de inclusão $\iota : S \rightarrow X$.

Fechados

- > Se $S \subset X$ é um subconjunto de um conjunto X , tem-se a aplicação de inclusão $\iota: S \rightarrow X$.
- > *Proposição. Se S é um subespaço de um espaço X , então a inclusão $\iota: S \rightarrow X$ é uma função contínua.*

Fechados

- > Se $S \subset X$ é um subconjunto de um conjunto X , tem-se a aplicação de inclusão $\iota: S \rightarrow X$.
- > *Proposição. Se S é um subespaço de um espaço X , então a inclusão $\iota: S \rightarrow X$ é uma função contínua.*
- > Isso significa que se (x_i) é uma sequência que converge em S , então $(\iota(x_i)) = (x_i)$ é uma sequência que converge em X .

Fechados

- > Se $S \subset X$ é um subconjunto de um conjunto X , tem-se a aplicação de inclusão $\iota: S \rightarrow X$.
- > *Proposição. Se S é um subespaço de um espaço X , então a inclusão $\iota: S \rightarrow X$ é uma função contínua.*
- > Isso significa que se (x_i) é uma sequência que converge em S , então $(\iota(x_i)) = (x_i)$ é uma sequência que converge em X .
- > A recíproca pode não ser verdadeira:

Fechados

- > Se $S \subset X$ é um subconjunto de um conjunto X , tem-se a aplicação de inclusão $\iota: S \rightarrow X$.
- > *Proposição. Se S é um subespaço de um espaço X , então a inclusão $\iota: S \rightarrow X$ é uma função contínua.*
- > Isso significa que se (x_i) é uma sequência que converge em S , então $(\iota(x_i)) = (x_i)$ é uma sequência que converge em X .
- > A recíproca pode não ser verdadeira:
 - > dado um subespaço $S \subset X$ e uma sequência (x_i) de pontos de S , ela pode não convergir em S , mas convergir em X .

Fechados

- > Se $S \subset X$ é um subconjunto de um conjunto X , tem-se a aplicação de inclusão $\iota: S \rightarrow X$.
- > *Proposição. Se S é um subespaço de um espaço X , então a inclusão $\iota: S \rightarrow X$ é uma função contínua.*
- > Isso significa que se (x_i) é uma sequência que converge em S , então $(\iota(x_i)) = (x_i)$ é uma sequência que converge em X .
- > A recíproca pode não ser verdadeira:
 - > dado um subespaço $S \subset X$ e uma sequência (x_i) de pontos de S , ela pode não convergir em S , mas convergir em X .
- > Um subespaço é dito ser *fechado* se tal recíproca é, de fato, verdadeira.

Fecho

- > O limite de uma sequência de pontos (x_i) de um subespaço S , visto como pontos de X , é chamado de *ponto de acumulação* de S .

Fecho

- > O limite de uma sequência de pontos (x_i) de um subespaço S , visto como pontos de X , é chamado de *ponto de acumulação* de S .
- > O subconjunto $\bar{S} \subset X$ de todos os pontos de acumulação de S é dito ser seu *fecho*.

Fecho

- > O limite de uma sequência de pontos (x_i) de um subespaço S , visto como pontos de X , é chamado de *ponto de acumulação* de S .
- > O subconjunto $\bar{S} \subset X$ de todos os pontos de acumulação de S é dito ser seu *fecho*.
- > Observe que para qualquer subespaço $S \subset X$, se $p \in S$, então ele é um ponto de acumulação de S : a sequência constante $(p, p, p, \dots)$ converge para ele em S e, portanto, em X .

Fecho

> Isso significa que:

Fecho

- > Isso significa que:
 - > o fecho $\bar{S}$ sempre contém o subespaço S , isto é,
 $S \subset \bar{S}$;

Fecho

- > Isso significa que:
 - > o fecho $\bar{S}$ sempre contém o subespaço S , isto é,
 $S \subset \bar{S}$;
 - > um subespaço é fechado S se, e somente se, contém todos seus pontos de acumulação

Fecho

- > Isso significa que:
 - > o fecho $\bar{S}$ sempre contém o subespaço S , isto é, $S \subset \bar{S}$;
 - > um subespaço é fechado S se, e somente se, contém todos seus pontos de acumulação
 - > S é fechado se, e somente se, coincide com seu fecho, isto é, $S = \bar{S}$

Fecho

- > Isso significa que:
 - > o fecho $\bar{S}$ sempre contém o subespaço S , isto é, $S \subset \bar{S}$;
 - > um subespaço é fechado S se, e somente se, contém todos seus pontos de acumulação
 - > S é fechado se, e somente se, coincide com seu fecho, isto é, $S = \bar{S}$
 - > o fecho $\bar{S}$ é sempre fechado, seja qual for o subespaço S .

Fecho

- > Isso significa que:
 - > o fecho $\bar{S}$ sempre contém o subespaço S , isto é, $S \subset \bar{S}$;
 - > um subespaço é fechado S se, e somente se, contém todos seus pontos de acumulação
 - > S é fechado se, e somente se, coincide com seu fecho, isto é, $S = \bar{S}$
 - > o fecho $\bar{S}$ é sempre fechado, seja qual for o subespaço S .
- > Na verdade, dado um subespaço $S \subset X$, pode-se mostrar que seu fecho $\bar{S} \subset X$ é o menor subespaço fechado de X que contém S .

Dualidade

- > Dado um subconjunto $S \subset X$ ele reparte o conjunto X em duas partes: S e o seu complementar S^c .

Dualidade

- > Dado um subconjunto $S \subset X$ ele reparte o conjunto X em duas partes: S e o seu complementar S^c .
- > Subespaços abertos e fechados são, em certo sentido, conceitos duais:

Dualidade

- > Dado um subconjunto $S \subset X$ ele reparte o conjunto X em duas partes: S e o seu complementar S^c .
- > Subespaços abertos e fechados são, em certo sentido, conceitos duais:
 - > se $S \subset X$ é aberto, então $S^c \subset X$ é fechado.

Dualidade

- > Dado um subconjunto $S \subset X$ ele reparte o conjunto X em duas partes: S e o seu complementar S^c .
- > Subespaços abertos e fechados são, em certo sentido, conceitos duais:
 - > se $S \subset X$ é aberto, então $S^c \subset X$ é fechado.
- > Como $(S^c)^c = S$, disso segue que:

Dualidade

- > Dado um subconjunto $S \subset X$ ele reparte o conjunto X em duas partes: S e o seu complementar S^c .
- > Subespaços abertos e fechados são, em certo sentido, conceitos duais:
 - > se $S \subset X$ é aberto, então $S^c \subset X$ é fechado.
- > Como $(S^c)^c = S$, disso segue que:
 - > se $S \subset X$ é fechado, então $S^c \subset X$ é aberto.

Dualidade

- > Dado um subconjunto $S \subset X$ ele reparte o conjunto X em duas partes: S e o seu complementar S^c .
- > Subespaços abertos e fechados são, em certo sentido, conceitos duais:
 - > se $S \subset X$ é aberto, então $S^c \subset X$ é fechado.
- > Como $(S^c)^c = S$, disso segue que:
 - > se $S \subset X$ é fechado, então $S^c \subset X$ é aberto.
- > **Conclusão:** um subespaço $S \subset X$ é aberto (resp. fechado) se, e somente se, o seu complementar $S^c \subset X$ é fechado (resp. aberto).

Dualidade

- > Ao se tomar o complementar, uniões tornam-se interseções: $(S_1 \cup S_2)^c = S_1^c \cap S_2^c$.

Dualidade

- > Ao se tomar o complementar, uniões tornam-se interseções: $(S_1 \cup S_2)^c = S_1^c \cap S_2^c$.
- > lembre-se, no entanto, que:

Dualidade

- > Ao se tomar o complementar, uniões tornam-se interseções: $(S_1 \cup S_2)^c = S_1^c \cap S_2^c$.
- > lembre-se, no entanto, que:
 - > a união *arbitrária* de subespaços abertos é um subespaço aberto

Dualidade

- > Ao se tomar o complementar, uniões tornam-se interseções: $(S_1 \cup S_2)^c = S_1^c \cap S_2^c$.
- > lembre-se, no entanto, que:
 - > a união *arbitrária* de subespaços abertos é um subespaço aberto
 - > a interseção *finita* de subespaços abertos é um subespaço aberto.

Dualidade

- > Ao se tomar o complementar, uniões tornam-se interseções: $(S_1 \cup S_2)^c = S_1^c \cap S_2^c$.
- > lembre-se, no entanto, que:
 - > a união *arbitrária* de subespaços abertos é um subespaço aberto
 - > a interseção *finita* de subespaços abertos é um subespaço aberto.
- > Da dualidade anterior segue, então, que:

Dualidade

- > Ao se tomar o complementar, uniões tornam-se interseções: $(S_1 \cup S_2)^c = S_1^c \cap S_2^c$.
- > lembre-se, no entanto, que:
 - > a união *arbitrária* de subespaços abertos é um subespaço aberto
 - > a interseção *finita* de subespaços abertos é um subespaço aberto.
- > Da dualidade anterior segue, então, que:
 - > a interseção *arbitrária* de subespaços fechados é um subespaço fechado

Dualidade

- > Ao se tomar o complementar, uniões tornam-se interseções: $(S_1 \cup S_2)^c = S_1^c \cap S_2^c$.
- > lembre-se, no entanto, que:
 - > a união *arbitrária* de subespaços abertos é um subespaço aberto
 - > a interseção *finita* de subespaços abertos é um subespaço aberto.
- > Da dualidade anterior segue, então, que:
 - > a interseção *arbitrária* de subespaços fechados é um subespaço fechado
 - > união *finita* de subespaços fechados é um subespaço fechado.